

苏渤涵

武汉大学　软件工程（本科）

电话：13717792273　邮箱：2023302143001@whu.edu.cn
GitHub：github.com/BohanSu　主页：bohansu.github.io

教育背景

武汉大学　本科　软件工程　　**2023 年 9 月 – 2027 年 6 月（预计毕业）**

- **GPA：**3.75/4.0
- **主修课程：**计算机视觉、人工智能前沿技术、计算机网络、操作系统、数据结构与算法、离散数学、概率论与数理统计 A、软件工程、软件质量保障与测试、数据库系统、面向对象程序设计、AIoT 软件设计与安全、物联网技术与应用；Machine Learning for Computer Vision（Jens Rittscher, University of Oxford，93.10/100）
- **研究方向：**大模型推理与机器学习，并聚焦结构化表示与推理增强在计算机视觉和科学问题解决中的应用

科研与在研工作

Reliability-Aware 3D Geometric Injection for Universal Person Re-identification（第一作者）

2025.10–2026.03
ECCV 2026 Accept

- 面向遮挡、换装、跨模态等复杂 Universal ReID 场景，作为第一作者完成并获 ECCV 2026 接收（ID:10537），负责问题定义、方法设计、实验协议以及正文与补充材料撰写。
- 提出 UniGeo 框架，将 SMPL 人体参数解耦为全局体型信息与关节拓扑结构，并把单目 3D 几何先验作为外观无关线索注入 ReID 表征学习过程。
- 设计 Reliability-Aware Gate，在特征层动态融合 2D 视觉表征与 3D 结构表征，降低低置信几何估计对识别特征的干扰，并保持对现有 ReID backbone 的轻量适配。
- 在 Market-1501、MSMT17 等 9 个 ReID benchmark 上完成统一协议下的对比、消融与图像扰动稳定性实验，分析 3D 几何注入在遮挡、换装和跨模态场景下的收益边界。

PEARL: Verifiable Curation and Small-Model Learning for Scientific Reasoning Graph Extraction（第一作者）

2026.03–至今
WAICA Wksp Accept
目标扩展并投稿 AAAI

- 将 PEARL 定位为面向科学推理图抽取的总框架，已完成并获 WAICA Workshop 接收的前置版本；围绕“生成与验证解耦”组织 training-free 数据构建层与 student SFT 层，由模型提出候选图，代码侧约束结构、可编译性与来源对齐。
- 在 5 个模型档案、350 条样本上评测前置版本：严格门控通过数由 0/350 提升至 300/350，平均 CG 由 0.827 提升至 0.896、REA 由 0.339 提升至 0.906；结合 fresh source evaluation、judge feedback 与 provenance audit 修复语义边、根节点和证据链。
- 面向 AAAI 完整版本，以 PEARL 产出的高质量推理图监督 Qwen3.5-4B 等小模型的 LoRA 训练，并按 nodes→reasoning units→graph_spec→DOT 组织课程学习，训练低成本科学推理图生成模型。

Appearance Variations in Person Re-Identification: A Survey（第一作者）

2026.03–至今
目标 TPAMI

- 以 appearance variation 为统一视角重构 Person Re-ID 综述框架，建立短期扰动、长期外观变化与复合变化三分法，并细分结构几何、光谱环境、信息完整性、衣着状态、外观漂移与部署演化等子问题。
- 提出“appearance robustness vs. appearance generalization”方法论框架，重新组织姿态/视角/分辨率、RGB-IR、遮挡、换装、持续学习、视觉语言模型与因果干预等方向，并分析现有 benchmark 对长期变化、组合扰动和开放环境泛化能力的覆盖不足。
- 围绕 appearance variation 场景开展模型微调训练与测试，已取得初步成效。

项目经历

模块化机器人系统开发 2023.11–2025.08
全国一等奖、省级结项

- **项目背景：**面向少儿编程教育场景，参与模块化智能硬件系统和二总线供电通信一体化平台的软件架构设计；系统以主控模块为调度中心，通过二总线完成模块供电、通信和状态同步
- **核心贡献：**负责模块协同、总线仲裁、热插拔识别与总线合并等底层控制逻辑，使新增、移除或重排模块后，主控能够重新识别拓扑并恢复稳定通信；参与通信协议、嵌入式驱动与系统联调，配合完成三轮 PCB 迭代、24V 工业环境适配和长时间运行测试
- **技术成果：**实测通信成功率达 98.5%，通信效率较原方案提升约 40%；项目获全国大学生物联网设计大赛**全国一等奖（Top 6）**并完成省级结项

A4R 引导式手机 AI 助手 2025.05–2025.08
揭榜挂帅全国二等奖

- **问题定义：**针对手机智能体在模糊需求场景下依赖被动响应、缺少主动澄清机制的问题，参与设计 A4R（Ask for Refine）引导式交互方案，将“先执行”改为“先澄清、再执行、再验证”
- **系统架构：**执行智能体产生动作建议，Discern 从屏幕状态中过滤可用信息，Guide 基于缺失槽位生成澄清问题，Validate 根据屏幕状态转换判断动作是否符合预期
- **实验评估：**构建 150 余条真实交互样本，覆盖 6 大领域、16 款应用；在中国联通真实任务上对比 MobileAgent-V2、MobA 和 GUI-Explorer 等基线，A4R 完成率 64.68%，跳步率 31.69%，有效引导率 72.33%

小米四足机器人智能物流配送系统 2025.03–2025.08
小米杯全国三等奖

- **系统设计：**围绕“复杂环境下的智能物流配送”赛题，基于小米四足开发平台完成参赛系统开发；系统将配送任务拆分为出发、取货、路径行进、库位识别、卸货、返程和二次配送等阶段
- **技术优化：**参与系统方案设计、算法调试、任务流程优化与现场测试，重点支撑各阶段之间的状态切换和动作时序衔接，减少识别失败或路径偏移对后续任务的连锁影响；调试集中在路线稳定性、目标库位识别鲁棒性和限定时间内的闭环完成率
- **闭环验证：**围绕路线稳定性、目标库位识别鲁棒性和限定时间内的闭环完成率开展多轮测试，重点检查识别失败或路径偏移后的状态恢复

A2A 协议多智能体系统开发 2025.11.08–11.10
上海创智学院金秋营

- **架构设计：**基于 Holos 平台与 A2A 协议（v0.3.0）完成多智能体系统开发；在平台默认 Planning + Routing 之前引入 GuideAgent，将模糊需求转化为字段完整的确定性任务；执行阶段采用“业务 Agent 执行、ValidateAgent 校验、DiscernAgent 抽取”链式架构，使天气查询、行程规划、旅行需求分析和邮件发送等功能 Agent 能被稳定编排
- **技术实现：**完成 A2A JSON-RPC 接口适配、SSE 流式响应、contextId 传递、任务指纹去重、LLM/规则双轨降级和多 Agent 日志调试，支撑旅行规划与邮件协作端到端演示
- **系统验证：**对天气查询、行程规划、旅行需求分析和邮件发送等功能 Agent 进行端到端联调，检查任务状态、contextId 与 SSE 流式响应在多轮协作中的一致性

SmartPhone Battery: The Moment of Depletion 2026.01–2026.02
MCM Finalist

- **物理建模：**围绕 2026 年 MCM A 题 Modeling Smartphone Battery Drain，建立统一物理层：将屏幕、CPU/GPU、通信、传感器等负载映射为总功耗，再由库仑计数动力学和热平衡方程约束 SOC 演化
- **双分支求解：**在同一物理层上并行构建两个求解器：2RC 等效电路模型 + 扩展卡尔曼滤波（ECM-EKF）用于实时 SOC 估计和漂移修正；PINN 将相同动力学方程写入损失函数，用于非线性场景拟合和因素归因；两个分支共同输出 SOC/TTE 预测并相互校验
- **验证成果：**在 8 类异构数据源、超过 12 万个时间步上验证，PINN 的 SOC RMSE 降至 1.24%，整体 TTE 预测 MAPE 达 8.7%，论文获 2026 年 MCM **Finalist Award**
- **对比分析：**通过跨数据源误差分析检查两条分支在不同负载设定下的预测稳定性，并据此定位 SOC 估计与 TTE 预测的适用边界

奖项荣誉

1. 代表性竞赛成果

- 2025 年全国大学生物联网设计大赛（华为杯）**全国一等奖**（Top 6）
- 2025 年中国青年科技创新揭榜挂帅擂台赛**全国二等奖**
- 2025 年全国大学生计算机系统能力大赛智能系统创新设计赛（小米杯）**全国三等奖**
- 2026 年美国大学生数学建模竞赛 **Finalist**
- 2025 年美国大学生数学建模竞赛 **Honorable Mention**
- 2025 年全国大学生数学建模竞赛湖北赛区**二等奖**
- 2026 年第十九届全国大学生软件创新大赛华南区域赛**三等奖**
- 2024 年全国大学生物联网设计大赛华中及西南分赛区**一等奖**
- 2024 年 AIGC 青年大学生就业创业促进行动作品征集（大赛）应用开发赛道初赛**一等奖**

2. 奖学金与校内荣誉

- 2025 年武汉大学**郑格如一等奖学金**（10000 元，年级答辩第一）
- 2025 年武汉大学**甲等奖学金**（综测专业前三）
- 2024 年武汉大学**甲等奖学金**（综测专业前三）
- 2025 年武汉大学**三好学生**
- 2024 年武汉大学**三好学生**
- 2026 年武汉大学**社会活动积极分子**
- 2025 年武汉大学**优秀学生干部**
- 2024 年武汉大学计算机学院**优秀共青团干部**
- 2024 年武汉大学计算机学院**优秀学生干部**
- 2024 年武汉大学计算机学院**优秀共青团员**
- 2025 年武汉大学大学生课外学术科技创新创业竞赛**先进个人**
- 2025 年武汉大学计算机学院**优秀共青团干部**
- 2026 年武汉大学计算机学院**优秀共青团员**

3. 综合素质

- 2025 年湖北省无线电测向运动锦标赛个人全能 M21-A **第三名**
- 2025 年湖北省无线电测向运动锦标赛 3.5MHz 无线电测向 M21-A **第二名**
- 2025 年湖北省无线电测向运动锦标赛 144MHz 无线电测向 M21-A **第四名**
- 2025 年武汉大学阳光体育**先进个人**

学生工作

- **武汉大学学生党支部书记联席会新闻宣传部副部长（2024.09–2025.09）：**参与本科生党建宣传工作，协助稿件组织、内容统筹与发布流程优化；累计参与发布稿件 100 余篇，其中包括多篇理论文章，推动宣传流程规范化。
- **武汉大学校团委第二课堂中心项目组成员（2023.10–2024.09）：**参与平台质量监控与问题排查，协助上报并跟进多项平台问题，支撑平台稳定性优化与使用体验改进。

核心技能

- **编程语言与工具：**Python、C/C++、Java；熟悉 Git 版本控制、MATLAB 与常用实验管理流程
- **计算机视觉与三维建模：**熟悉行人重识别（ReID）、SMPL 人体参数建模、3D Gaussian Splatting；具备实验设计、消融分析、多数据集评测与论文写作经验
- **大语言模型与多智能体：**熟悉多智能体系统设计、任务编排与路由、结果校验与可观测性调试；具备基于主流大模型 API（如 GPT、Claude、Gemini）的应用开发经验
- **嵌入式系统开发：**熟悉嵌入式驱动开发与模块化硬件协议设计，具有 RISC-V/ESP32 平台开发与系统联调经验
- **科研与论文能力：**熟悉从文献梳理、问题定义、实验协议设计到论文写作和补充材料整理的完整科研流程
- **英语能力：**CET-6 506、CET-4 595，具备英文论文阅读与技术文档写作基础